

作品名称

基于 RV1126B 的边缘智能人员检测与异常行为监测系统

摘要

本作品面向仓储、实验室、机房、园区门岗等场景，设计并实现了一套运行在 RV1126B 边缘计算平台上的人员检测与异常行为监测系统。系统以 MIPI 摄像头采集现场视频，利用 Rockchip NPU 加载 RKNN 格式目标检测模型完成人体识别，在 CPU 侧完成目标跟踪、区域规则判断、报警事件生成和低延迟视频串流。软件支持 ROI 禁区、警戒线、非工作时间、异常停留、徘徊、多次靠近、遮挡/贴近摄像头、快速奔跑等多类安防规则，并可通过 JSONL、UDP、TCP、串口及 H.264/RTP 视频流输出结果。针对 RV1126B 的多平面 ISP 视频节点特性，系统采用显式 GStreamer 管道读取/dev/video23，使用 mpph264enc 硬编码推流，并通过取帧线程与推理线程流水线优化降低延迟。现有测试记录显示，在 1280×720 输入、416×416 模型、fp16 RKNN 模型条件下，板端处理帧率约 22.5fps，NPU 单帧推理约 45.8ms，能够满足实时边缘监控的基本要求。系统代码采用单文件部署方式，降低板端运行和调试复杂度，具有成本低、部署方便、离线运行和可扩展性强等特点。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品完成从摄像头采集、边缘 AI 推理、目标跟踪、异常规则判断到视频与事件输出的完整闭环。系统可在 RV1126B 板端独立运行，不依赖云端推理，适合网络条件不稳定或对隐私有要求的场景。

- 人员检测：基于 YOLO 系列人体检测模型，转换为 RKNN 后在 RV1126B NPU 上运行。
- 人员跟踪：轻量化 ByteTrack 风格跟踪器维护 track_id，支撑停留、越线、奔跑等连续行为判断。
- 区域规则：支持 ROI 禁区、警戒线方向、非工作时间、摄像头遮挡、异常停留、徘徊和多次靠近。
- 多方式输出：支持本地 JSONL 日志、UDP/TCP/串口报警、H.264/RTP 视频串流，电脑端可用 VLC 或 ffplay 查看。
- 板端适配：针对 rkisp mainpath 的 NV12 多平面输出，提供 MIPI/GStreamer 采集路径和硬编码推流路径。

1.2 应用领域

系统主要面向需要低成本、低功耗、实时人员感知的边缘安防场景，包括但不限于仓库货架区、实验室危险区域、机房通道、楼宇门禁、施工现场、无人值守设备间及园区周界。与传统只录像不分析的方案相比，本作品能够在摄像头侧直接输出结构化报警事件，减少人工查看视频的压力。

1.3 主要技术特点

- 端侧 NPU 推理：ONNX 模型转换为 RKNN 模型，减少 CPU 负载并提高板端实时性。
- 显式视频管道：通过 v4l2src 指定 NV12、1280×720 和帧率，解决普通 VideoCapture 无法打开 ISP 主通路的问题。
- 低延迟流水线：FrameGrabber 只保留最新帧，InferenceWorker 负责 NPU 异步推理，CPU 并行完成跟踪、画框和推流。
- 规则引擎可配置：ROI、警戒线、工作时间、报警冷却、奔跑速度、停留时间等参数均可通过命令行或配置文件调整。
- 单文件部署：camera.py 兼容旧命令，rv1126b_person_all_in_one.py 集中包含主要运行逻辑，便于板端拷贝和维护。

1.4 主要性能指标

指标项	当前配置或实测记录	说明
输入视频	1280×720, /dev/video23	MIPI 摄像头经 rkisp mainpath 输出
模型输入	416×416	边缘端精度与速度折中
模型格式	fp16 RKNN	int8 量化尝试后精度损失较大，暂采用 fp16
NPU 推理耗时	约 45.8 ms/帧	板端测试记录
处理帧率	约 22.5 fps	流水线优化后板端实测
视频输出	H.264/RTP UDP, 端口 5000	mpph264enc 硬编码，电脑端 VLC/ffplay 接收
报警输出	JSONL/UDP/TCP/串口	便于接入上位机或管理平台

1.5 主要创新点

- 将人员检测、跟踪、区域入侵、行为判断和视频推流整合到 RV1126B 端侧单程序中，降低部署复杂度。
- 针对 Rockchip ISP 节点多平面 YUV 输出特性设计显式 GStreamer 采集管道，提高 MIPI 摄像头接入稳定性。
- 通过“最新帧缓存+NPU 异步推理+CPU 后处理”的流水线方式，将处理帧率提升到接近当前

fp16 模型的 NPU 上限。

- 在规则层融合轨迹、ROI、时间段、框面积和速度特征，实现比单帧检测更丰富的安防事件判断。

1.6 设计流程

整体设计流程为：需求分析与场景定义、人体检测模型训练/导出、ONNX 到 RKNN 转换、板端摄像头采集验证、RKNN 推理适配、跟踪与行为规则实现、UDP 视频串流与报警输出调试、帧率和延迟优化、现场测试与参数调整。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由视频采集层、AI 推理层、目标跟踪层、规则分析层、输出上报层和参数配置层组成。摄像头画面经 MIPI 接口进入 RV1126B，ISP 输出 NV12 格式视频帧；NPU 负责人体检测模型推理；CPU 根据检测框维护人员 ID 并执行异常行为规则；最终输出带框视频流和结构化报警事件。

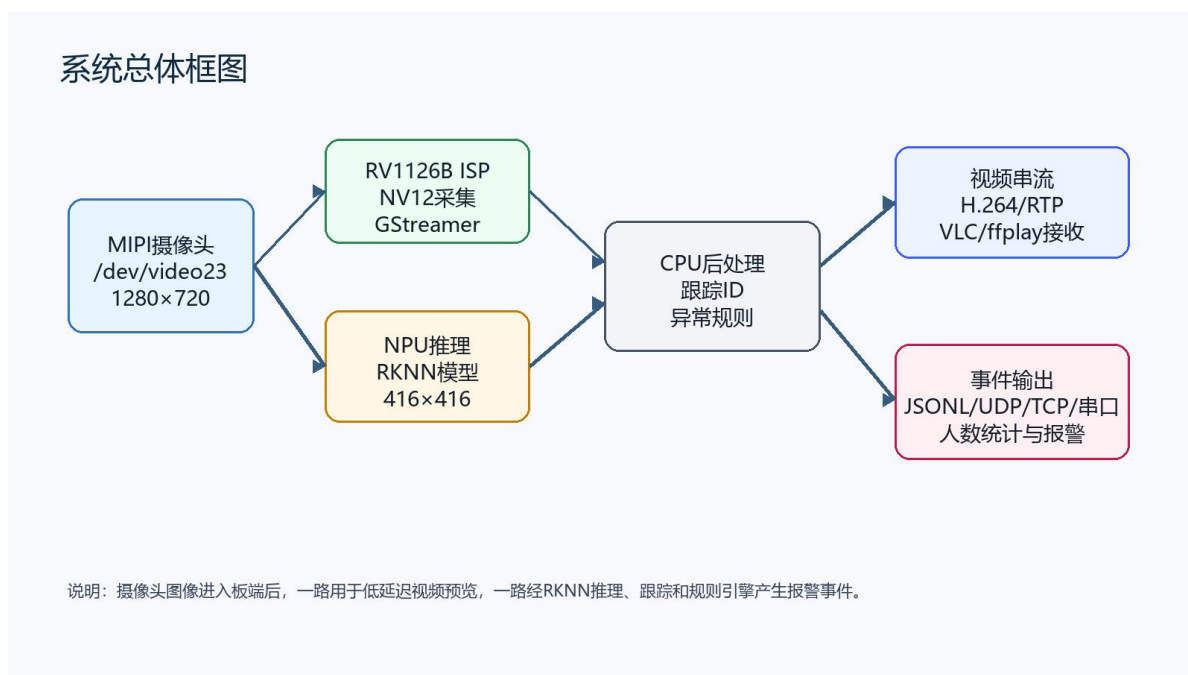


图 1 系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件平台以 RV1126B 开发板为核心，板载 NPU 用于模型推理，CPU 负责视频管道、后处理和通信。图像输入使用 MIPI 摄像头，当前调试节点为/dev/video23；网络输出通过以太网或局域网 UDP 端口将视频流传输到电脑端。

模块	作用	当前实现
RV1126B 主控	边缘计算与 NPU 推理	运行 Debian 系统、RKNN Runtime、OpenCV/GStreamer
MIPI 摄像头	现场视频采集	通过 rkisp mainpath 输出 NV12 1280×720 视频
网络接口	视频与报警传输	H.264/RTP UDP 串流，事件可 UDP/TCP 输出
存储介质	模型和日志保存	保存 best.rknn、运行脚本、events.jsonl

2.2.2 机械设计介绍

本作品当前以开发板和摄像头模组验证为主，暂无复杂机械结构。正式参赛展示时可补充外壳、支架、摄像头安装角度和散热固定方式的实物照片或 CAD 截图。待补充内容：整机正面照片、斜 45°照片、摄像头固定结构、板卡安装结构。

2.2.3 电路各模块介绍

电路部分主要依托 RV1126B 开发板现有接口，包括 MIPI CSI 输入、以太网通信、电源输入和调试串口。若使用自制扩展板，可在此处补充电源稳压、串口电平转换、网络接口、报警外设或继电器输出等原理图。当前报告先按开发板方案描述，关键输入为 MIPI 视频流，关键输出为网络视频流和报警数据。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为电脑端模型转换与板端实时运行两部分。电脑端使用 RKNN-Toolkit2 将 ONNX 模型转换为 best.rknn，并可利用真实摄像头画面作为标定集；板端运行 camera.py 入口，加载 rv1126b_person_all_in_one.py 完成摄像头采集、RKNN 推理、YOLO 输出解码、NMS 过滤、目标跟踪、行为规则判断、画面叠加和 UDP 视频推流。

软件处理流程

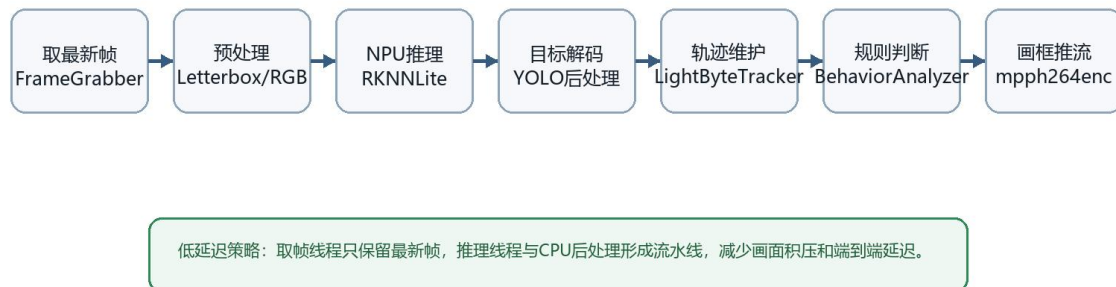


图 2 软件处理流程

2.3.2 软件各模块介绍

软件模块	关键输入	关键输出	功能说明
RKNNDetector	best.rknn、416×416 RGB 图像	模型输出张量	加载 RKNN 模型并调用 NPU 推理
FrameGrabber	MIPI/GStreamer 视频源	最新 BGR 帧	独立线程取帧，只保留最新画面
InferenceWorker	预处理后的图像	异步推理结果	让 NPU 推理与 CPU 后处理并行
YOLO 后处理	模型输出张量	人体检测框	完成输出格式识别、置信度筛选、坐标映射和 NMS
LightByteTracker	检测框	带 track_id 轨迹	维持人员 ID，支持短时遮挡和丢帧预测
BehaviorAnalyzer	轨迹、ROI、警戒线、时间	报警事件	判断入侵、停留、徘徊、越线、奔跑、遮挡等行为
EventReporter	事件字典	日志/网络/串口数据	将报警和人数统计输出到外部系统

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

目前系统已完成模型转换、板端 RKNN 加载、MIPI 摄像头打开、实时人员检测、轨迹跟踪、异常规则判断、报警日志输出和 UDP 视频串流。板端可通过命令行直接运行，电脑端通

过 VLC 或 ffplay 打开 stream.sdp 查看实时画面。实物照片建议在最终提交前补充到本节。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

当前机械成果为开发板、摄像头和网络调试环境组成的功能样机。待补充：实物安装照片、摄像头视角照片、外壳或支架设计图。

3.2.2 电路成果

当前电路成果基于 RV1126B 开发板接口完成，包括 MIPI 摄像头接入、网络串流输出和板端电源供电。若后续增加蜂鸣器、继电器、指示灯或外部报警接口，可在此处补充扩展电路图和接口定义。

3.2.3 软件成果

- 形成 camera.py 兼容入口，支持旧命令参数：--weights、--source、--capture-width、--capture-height、--udp-stream。
- 形成 rv1126b_person_all_in_one.py 单文件板端程序，便于拷贝到/userdata/work 或/home/elf 后直接运行。
- 完成 ONNX 到 RKNN 转换脚本 tools/convert_onnx_to_rknn.py，并建立 calibration 标定图片目录。
- 完成 stream.sdp 接收配置，电脑端可用 ffplay 低延迟查看板端 H.264/RTP 视频流。
- 完成 runs/track/events.jsonl 事件日志输出，已包含人数统计和摄像头遮挡报警样例。

3.2.4 现场运行截图

根据视频记录补充现场运行截图。截图展示了电脑端接收 RV1126B 板端 UDP 视频流后的画面、实时检测框、FPS 显示、报警叠加以及板端终端日志输出，能够直观说明系统已完成从摄像头采集、NPU 推理到视频串流和事件上报的闭环。

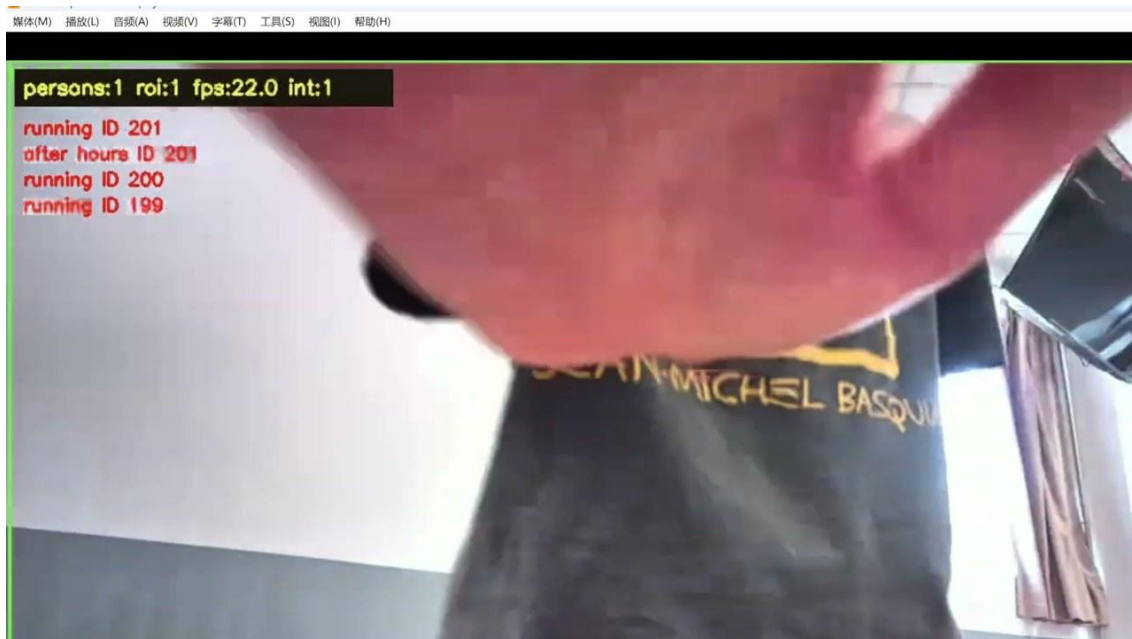


图3 贴近摄像头/遮挡场景下的实时告警画面



图4 板端视频串流中的人员检测、FPS与报警叠加效果

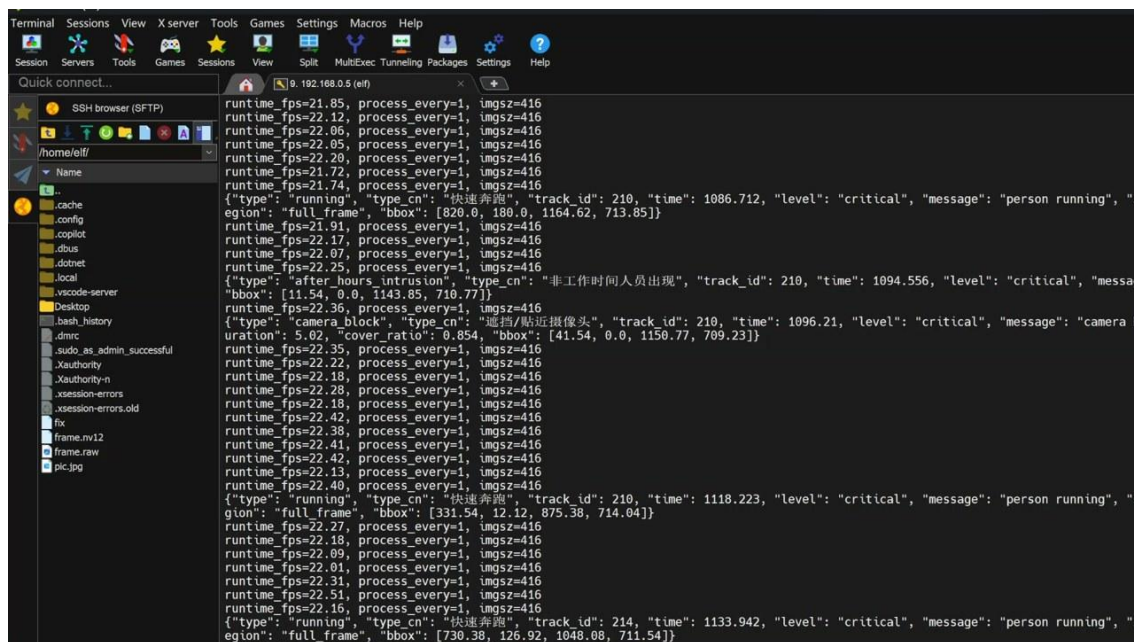


图 5 板端运行日志与结构化报警事件输出

3.3 特性成果

功能/性能	完成情况	验证依据
RKNN 模型加载	已完成	板端日志出现 RKNN runtime ready
MIPI 摄像头采集	已完成	通过--mipi 显式 NV12 管道读取/dev/video23
实时视频串流	已完成	mpph264enc 硬编码, RTP 端口 5000
人员检测与人数统计	已完成	events.jsonl 中持续输出 persons/roi_persons
摄像头遮挡报警	已完成	日志出现 camera_block critical 事件
ROI/越线/停留等规则	代码已实现	需结合现场 ROI 与测试视频逐项验收
处理帧率	约 22.5fps	帧率优化说明中的板端实测记录
端到端延迟	约一帧推理延迟+接收端缓存	低延迟流水线与 ffmpeg/VLC 低缓存设置

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从模型、硬件和应用平台三个方向扩展。模型方面，可尝试更小输入尺寸、量化感知训练或重新优化训练数据，使置信度分布更稳定后再进行 int8 量化；硬件方面，可增加声光报警、继电器输出、4G/5G 通信或更规范的外壳结构；软件方面，可增加 Web 配置页面、远程 ROI 标定、告警图片抓拍、历史事件检索、多路摄像头管理和平台协议对接。

4.2 心得体会

本作品的研发重点不只是把模型跑起来，而是把模型真正接入一块嵌入式板卡的完整视频链路。调试过程中发现，RV1126B 的/dev/video23 并不是普通 USB 摄像头节点，而是 Rockchip ISP 主通路，多平面 YUV 输出需要明确声明 NV12、分辨率和帧率后才能稳定取流。这个问题说明嵌入式 AI 系统需要同时理解模型、驱动、视频管道和硬件编码器。

在性能优化中，单纯降低模型大小并不是唯一办法。通过分析 NPU 推理耗时、摄像头帧率和 CPU 后处理耗时，可以发现串行流程会让 CPU 和 NPU 互相等待。引入取帧线程和推理线程后，系统更接近流水线工作方式，处理帧率提升到约 22.5fps，也显著降低了画面积压。另一方面，int8 量化虽然理论速度更快，但实际测试发现检测置信度明显下降，说明工程优化必须以实测效果为准，不能只看理论指标。

通过本作品的实现，形成了从模型转换、板端推理、MIPI 采集、行为规则、事件输出到视频串流的完整闭环。该过程提升了对边缘智能系统工程化落地的理解，也为后续扩展到更多场景提供了基础。

第五部分 参考文献

- [1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLO. Ultralytics, 2023.
- [2] Zhang Y, Sun P, Jiang Y, et al. ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box. ECCV, 2022.
- [3] Rockchip. RKNN Toolkit2 User Guide and RKNN Runtime Documentation.
- [4] OpenCV Documentation. VideoCapture, image processing and DNN related APIs.
- [5] GStreamer Documentation. v4l2src, appsink, H.264 RTP payload and UDP sink.
- [6] Linux Media Infrastructure Documentation. V4L2 video capture and multiplanar buffer interfaces.